

# Cátedra de Redes de Datos

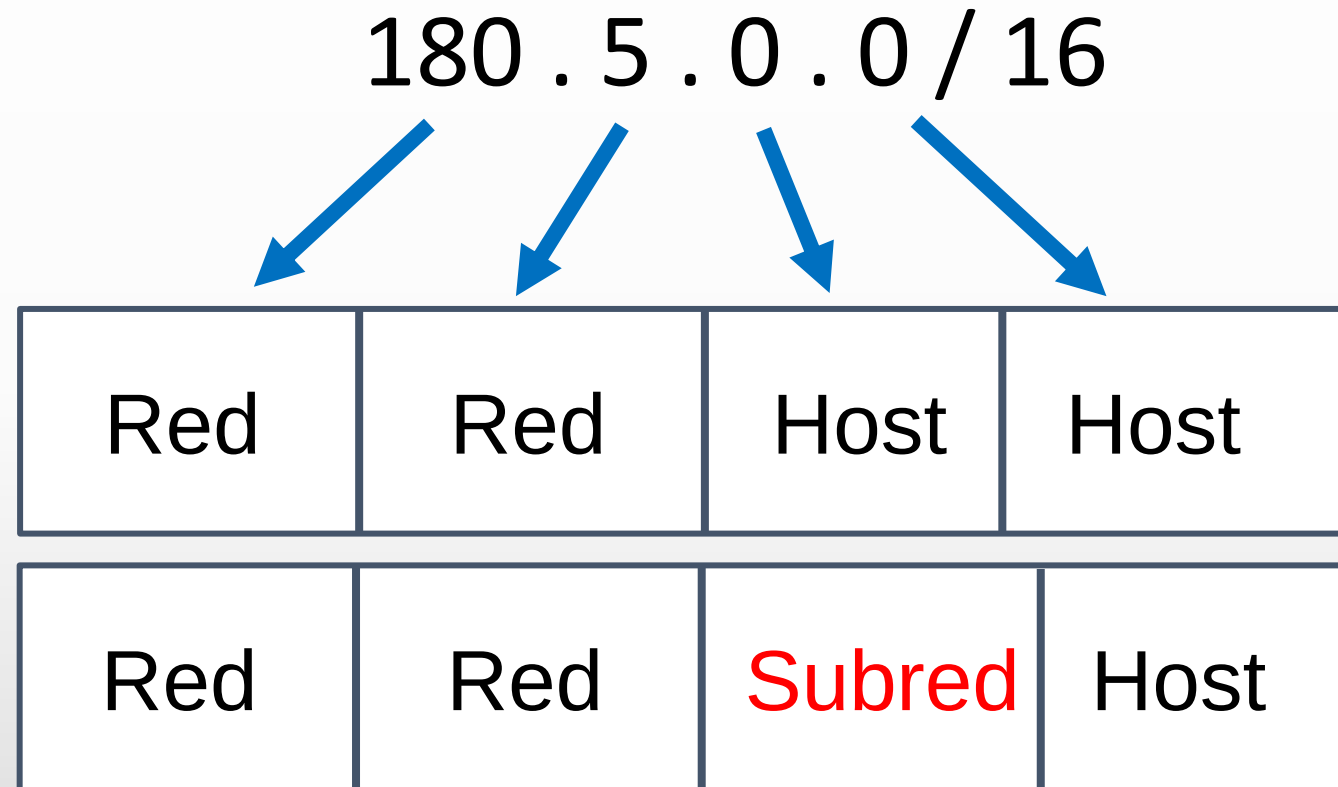
## Unidad 3 – Capa de Interred - Direccionamiento

### **Direccionamiento IPv4 – SUBREDES – 2da. Parte**

# Temario – Direccionamiento IPv4 - Subredes

- Subredes Clase B
- Máscaras de subred
- Ejemplo de cálculo
- Ejercicio
- Aplicación en una topología
- Resolución de problemas
- Conclusiones

# Subredes – Clase B



**¿Cuántos hosts podemos tener en la red 180.5.0.0/16?**

# Subredes – Clase B

**180.5.0.0/16**

Tercer Byte

Cuarto Byte

00000000

00000000

➡ Sin subredes →  $2^{16} - 2$  hosts

2 bits p/subred

**00**000000

00000000

➡  $2^2$  subredes c/u  $2^{14} - 2$  hosts

6 bits p/subred

**000000**00

00000000

➡  $2^6$  subredes c/u  $2^{10} - 2$  hosts

10 bits p/subred

**00000000**

**00**000000

➡  $2^{10}$  subredes c/u  $2^6 - 2$  hosts

14 bits p/subred

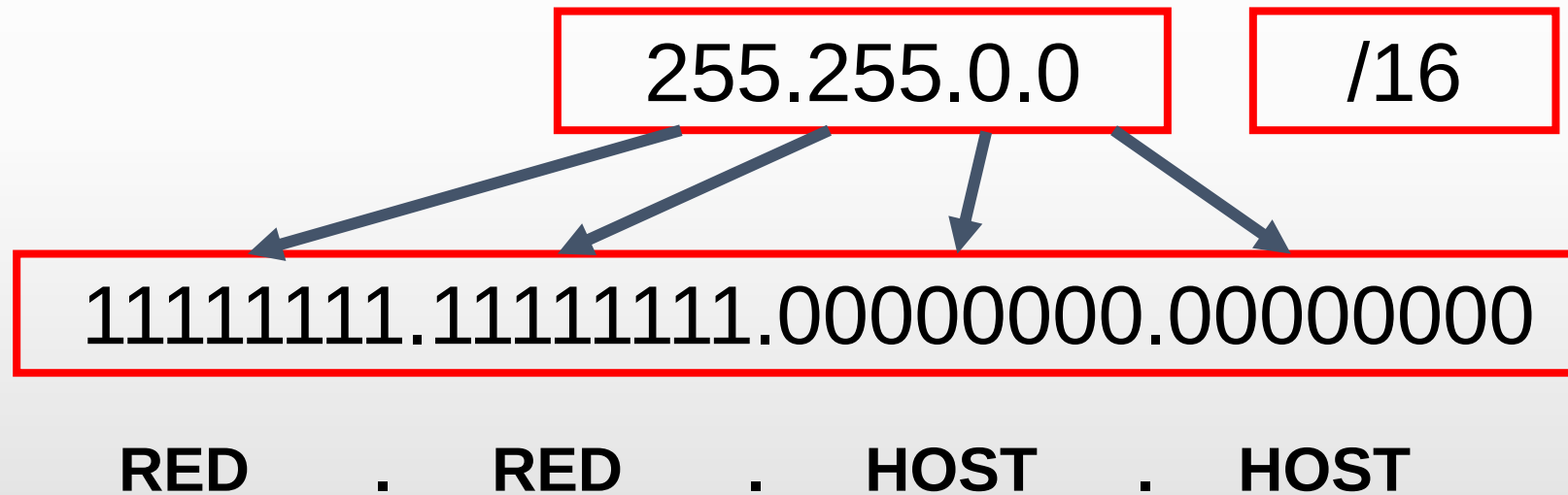
**00000000**

**000000**00

➡  $2^{14}$  subredes c/u  $2^2 - 2$  hosts

# Máscara de Red/Subred

- Máscara por defecto de una red clase B



# Ejemplos de Máscara de Subred

**180.5.0.0/16**

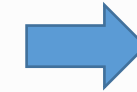
Tercer Byte

Cuarto Byte

Máscara de Subred

00000000

00000000



**255.255.0.0**

3 bits p/subred

**111**00000

00000000



**255.255.224.0**

5 bits p/subred

**11111**000

00000000



**255.255.248.0**

10 bits p/subred

**11111111**

**11**000000



**255.255.255.192**

14 bits p/subred

**11111111**

**111111**00



**255.255.255.252**

# Ejemplo de cálculo de subredes clase B

**180.5.0.0/16**

Considerando que se piden prestados 4 bits para subred

|          | Tercer Byte | Cuarto Byte |   |               |
|----------|-------------|-------------|---|---------------|
| Subred 0 | 00000000    | 00000000    | ➡ | 180.5.0.0/20  |
| Subred 1 | 00010000    | 00000000    | ➡ | 180.5.16.0/20 |
| Subred 2 | 00100000    | 00000000    | ➡ | 180.5.32.0/20 |
| Subred 3 | 00110000    | 00000000    | ➡ | 180.5.48.0/20 |
| Subred 4 | 01000000    | 00000000    | ➡ | 180.5.64.0/20 |

# Ejemplo de cálculo de subredes clase B

**180.5.0.0/20**

|          | Tercer Byte      | Cuarto Byte |   |                       |
|----------|------------------|-------------|---|-----------------------|
| Subred 5 | <b>0101</b> 0000 | 00000000    | ➡ | <b>180.5.80.0/20</b>  |
| Subred 6 | <b>0110</b> 0000 | 00000000    | ➡ | <b>180.5.96.0/20</b>  |
| Subred 7 | <b>0111</b> 0000 | 00000000    | ➡ | <b>180.5.112.0/20</b> |
| Subred 8 | <b>1000</b> 0000 | 00000000    | ➡ | <b>180.5.128.0/20</b> |
| Subred 9 | <b>1001</b> 0000 | 00000000    | ➡ | <b>180.5.144.0/20</b> |



# Rango de cada subred

## Subred 2

**0010** 0000 . 00000000

**0010** 0000 . 00000001

**0010** 0000 . 00000010

**0010** 0000 . 00000011

.....

**0010** 1111 . 11111110

**0010** 1111 . 11111111

Dirección de Subred 2 - 180.5.32.0/20

Rango de direcciones IP válidas

180.5.**32.1**/20 - 180.5.**47.254**/20

Dirección de Broadcast de la  
Subred 2 – 180.5.**47.255**/20

# Ejercicio de cálculo de subredes clase B

A) Dada la IP 140.9.0.0/26. Determinar:

- Cantidad de bits que se pidieron prestados: 10
- Cantidad máxima de subredes: 1024
- Cantidad máxima de direcciones IP válidas por subred: 62
- Cantidad total de direcciones IP válidas:  $1024 \times 62 = 63.488$

**A trabajar!!!**

## Ejercicio (continuación)

B) Dada la IP 140.9.0.0/26. Calcular la dirección de subred, la máscara de subred, el rango y la dirección de broadcast de la subred 10

10 en binario es: **1010**

**10001100** . **00001001** . **00000010** . **10 000000**  
140 . 9 . 2 . 128

Subred 10

**11111111** . **11111111** . **11111111** . **11 000000**  
255 . 255 . 255 . 192

Máscara de Subred

# Rango de la subred

Subred 10

140.9.0.0/26

|          |   |    |        |
|----------|---|----|--------|
| 00000010 | . | 10 | 000000 |
| 00000010 | . | 10 | 000001 |
| 00000010 | . | 10 | 000010 |
| 00000010 | . | 10 | 000011 |
| .....    |   |    |        |
| 00000010 | . | 10 | 111110 |
| 00000010 | . | 10 | 111111 |

Dirección de Subred 10 - 140.9.2.128/26

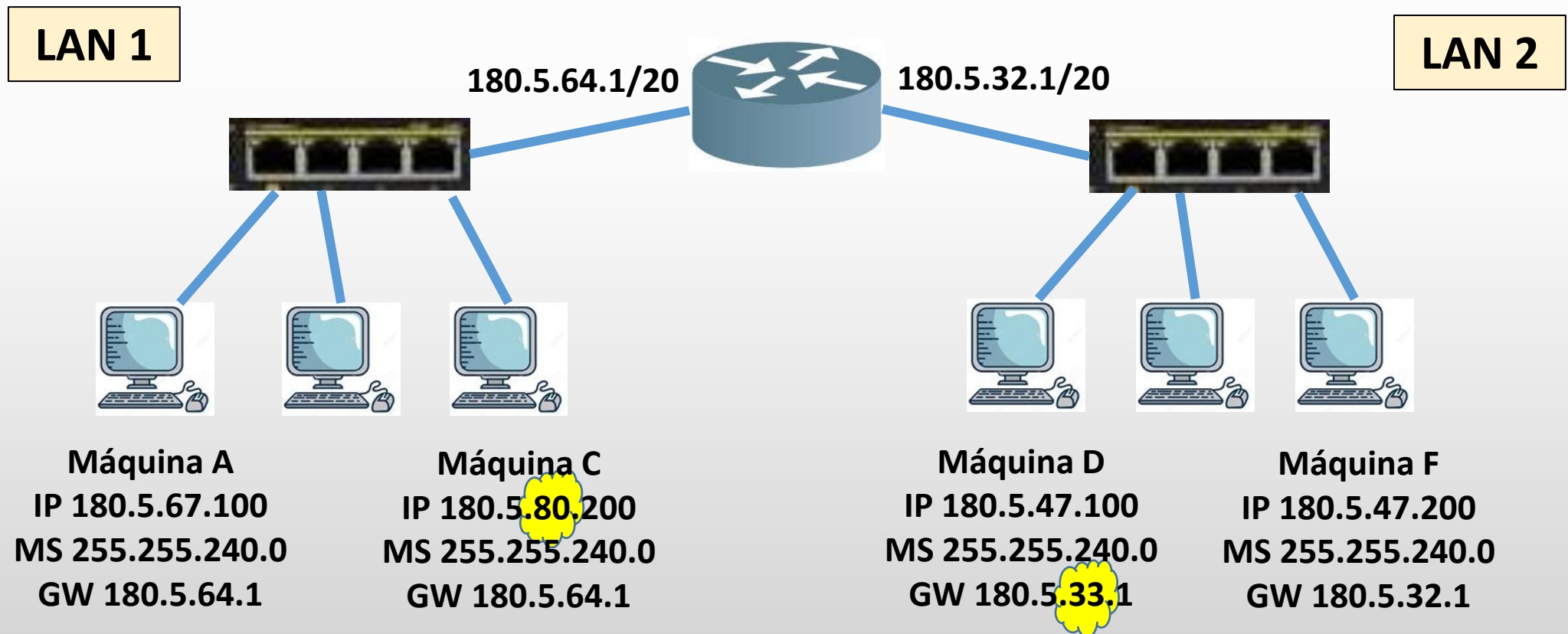
Rango de direcciones IP válidas

140.9.2.129/26 - 140.9.2.190/26

Dirección de Broadcast de la Subred 10 – 140.9.2.191

# Resolución de problemas

- Determine por qué la máquina C no tiene conectividad en la LAN 1
- Determine por qué la máquina D no tiene conectividad fuera de la LAN 2



# Obtener la subred a partir de una IP

- Objetivo → dada la dirección IP 180.5.80.200/20, perteneciente a la máquina C, descubrir la subred a la que pertenece

|                     |                                     |
|---------------------|-------------------------------------|
|                     | 180 . 5 . 80 . 200                  |
| Dirección IP        | 10110100.00000101.01010000.11001000 |
| Máscara de subred   | 11111111.11111111.11110000.00000000 |
| Resultado del AND   | 10110100.00000101.01010000.00000000 |
| Dirección de subred | 180 . 5 . 80 . 0                    |

# Obtener la subred a partir de una IP

- Objetivo → dada la dirección IP del gateway 180.5.64.1/20, descubrir la subred a la que pertenece

|                     |                                      |
|---------------------|--------------------------------------|
|                     | 180 . 5 . 64 . 1                     |
| Dirección IP        | 10110100.00000101.0100 0000.00000001 |
| Máscara de subred   | 11111111.11111111.1111 0000.00000000 |
| Resultado del AND   | 10110100.00000101.0100 0000.00000000 |
| Dirección de subred | 180 . 5 . 64 . 0                     |

# Conclusiones

- Todas las máquinas de un área o departamento de una organización deben pertenecer a la MISMA subred
- Todas las máquinas de una subred, comparten la misma máscara de subred y el mismo Gateway por defecto o puerta de enlace
- Una PC debe tener configurado el Gateway por defecto para tener conectividad fuera de su LAN